

V0720
LABORATORIO
ABIERTO:
DISEÑO

SPRINT 0 - FICHA DE ARRANQUE DEL PROYECTO



Aquamet

Carbajal Jimenez Laura Ixchel

Galarza Pérez Victoria Angélica

Rojo Suarez Saul Ernesto



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

SPRINT 0 – FICHA DE ARRANQUE DEL PROYECTO

Duración: Semanas 1-2

1. Problema Validado (extraído del A3 aprobado)

Redactar el problema exactamente como fue aprobado en el A3:

Los hogares carecen de información en tiempo real sobre el nivel de agua de sus tinacos, posibles fugas o malas prácticas de mantenimiento, lo que provoca desperdicio, riesgo sanitario y desabasto inesperado.

2. Objetivo de la Solución

¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se sabrá que se logró?

Desarrollar un sistema IoT gamificado que permita monitorear el nivel de agua en tinacos, detectar fugas y promover el ahorro mediante recompensas digitales y análisis de consumo.

3. Alcance Inicial

Incluye:

- Monitoreo de nivel de agua con sensor
- Detección de tapa abierta
- Alertas por wifi
- Sistema de puntos y recompensas digitales
- Dashboard del consumo historico

No incluye:

- Control automatico de válvulas o bombas de agua
- Medición de la calidad de agua
- Integración de asistente de inteligente
- Facturacion o pagos
- Escalabilidad a edificios



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

4. Roles y Responsabilidades

Rol	Nombre	Responsabilidades específicas
Líder técnico	Saúl Ernesto Rojo Suárez	Coordina: Base de datos API Lógica de consumo KPIs
Integrador	Laura Ixchel Carbajal Jimenez	Elabora: ESP32 Sensores (nivel, tapa) Comunicación (WiFi/MQTT) Integra el hardware con el software
Documentación	Victoria Angélica Galarza Pérez	Desarrolla: Documenta modificaciones, procesos y mejoras.
Validación/Pruebas	Laura Ixchel Carbajal Jimenez Victoria Angélica Galarza Pérez Saúl Ernesto Rojo Suárez	Victoria realizará pruebas del front end de la app, asegurándose que ningún aspecto visual se vea afectado en la navegación Laura realizará pruebas a los procesos. Debe verificar que todos los procesos como guardar datos, modificar y eliminar se realicen de forma correcta Saúl probará el funcionamiento del sensor y los datos que registra en la app

6. Supuestos Críticos

- El lugar de instalación deberá de contar con conexión wifi
- Los usuarios deberán de contar con un dispositivo para llevar acabo su monitoreo
- El uso de la gamificación será un motivador para generar un cambio de hábitos
- Los sensores funcionaran en el entorno donde se instale (tinaco)

7. Riesgos Tempranos

Tipo de riesgo	Descripción	Acción preventiva
----------------	-------------	-------------------



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Técnico	Los sensores ultrasónicos pueden presentar mediciones inexactas debido a humedad, forma del tinaco o interferencias	Realizar pruebas de calibración en diferentes condiciones y validar lecturas antes de integrar al sistema
Técnico	Problemas de conectividad WiFi que impidan el envío de datos en tiempo real	Implementar reconexión automática y pruebas en diferentes redes WiFi
Organizacional	Distribución desigual de tareas entre los integrantes del equipo	Definir responsabilidades claras y realizar seguimiento periódico del avance
Organizacional	Falta de coordinación entre desarrollo de hardware y software	Establecer puntos de integración y pruebas conjuntas en cada prototipo
Alcance	Intentar agregar funcionalidades fuera del alcance inicial del proyecto	Mantener el alcance definido y priorizar únicamente las funcionalidades esenciales
Alcance	Retrasos en la construcción del prototipo físico	Establecer fechas límite y desarrollar prototipos incrementales

8. Recursos Disponibles

Software:

- Arduino IDE (programación del ESP32)
- Visual Studio Code (desarrollo general)
- Firebase (base de datos y comunicación en tiempo real)
- GitHub (control de versiones del proyecto)
- Wokwi (simulación inicial del sistema IoT)
- Herramienta de desarrollo de app móvil (Flutter / Android Studio, según implementación)
- Figma o herramienta de bocetado (diseño de interfaz de la aplicación)

Hardware:

- ESP32
- Sensores ultrasónicos
- Sensores de tapa
- Módulo relé

Herramientas:

- Computadoras personales



LABORATORIO ABIERTO: DISEÑO

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

- Conexión a internet
- Multímetro (para pruebas eléctricas básicas)
- Simulador Wokwi (pruebas iniciales)
- Herramientas básicas de electrónica

Información:

- Raza, A., & Ahmed, M. S. (2024). Smart water management systems using IoT technologies. <https://www.jspga.com/index.php/jspga/article/view/68>
- Khairullah, E. F., Alghamdi, A. M., Mojamed, M. M. A., & Zeadally, S. (2025). LoRaWAN-based smart water management IoT applications: a review. Journal Of Information And Telecommunication, 9(3), 420-446. <https://doi.org/10.1080/24751839.2025.2458889>
- Jan, F., Min-Allah, N., Saeed, S., Iqbal, S. Z., & Ahmed, R. (2022). IoT-Based Solutions to Monitor Water Level, Leakage, and Motor Control for Smart Water Tanks. Water, 14(3), 309. <https://doi.org/10.3390/w14030309>
- Jan, F., Min-Allah, N., Saeed, S., Iqbal, S. Z., & Ahmed, R. (2022). IoT-Based Solutions to Monitor Water Level, Leakage, and Motor Control for Smart Water Tanks. Water, 14(3), 309. <https://doi.org/10.3390/w14030309>
- Jan, F., Min-Allah, N., & Düşteğör, D. (2021). IoT Based Smart Water Quality Monitoring: Recent Techniques, Trends and Challenges for Domestic Applications. Water, 13(13), 1729. <https://doi.org/10.3390/w13131729>
- Singh, Y., & Walingo, T. (2024). Smart Water Quality Monitoring with IoT Wireless Sensor Networks. Sensors, 24(9), 2871. <https://doi.org/10.3390/s24092871>

Mentoría:

Zeús Emmanuel Gutierrez Cobián